



Báo cáo IoT - thank

Python for IoT (Đại học Vinh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ KHÓA CỬA THÔNG MINH NHẬN ĐIỆN

KHUÔN MẶT

GVHD: TS. Lê Đình Công

Đặng Ngọc Sỹ(NT)

MSSV:225752020710021

Đặng Văn Thành Đạt

MSSV:225752020710029

Nhóm SVTH: Hồ Phạm Thuần

MSSV:225752020710010

Nguyễn Hoàng Thông

MSSV:225752020710018

Trần Tất Thành

MSSV:225752020710008

NGHỆ AN, 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
1.1. Tổng quan về khóa cửa thông minh.....	6
1.2. Các loại khóa cửa thông minh hiện nay.....	7
1.3. Lợi ích của khóa cửa nhận diện khuôn mặt.....	7
1.4. Thách thức của hệ thống.....	8
1.5. Cấu trúc và công nghệ sử dụng.....	8
CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA KHOÁ CỬA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT.....	9
2.1. Các thành phần, linh kiện sử dụng.....	9
2.2. Chi tiết các linh kiện và phần mềm.....	9
2.2.1. Module ESP32-S3 CAM.....	9
2.2.2. Cảm biến chuyển động HC-SR501:.....	11
2.2.3. Khóa chốt điện tử:.....	12
2.2.4. Relay 1 Kênh 5V:.....	13
2.2.5. Mạch giảm áp DC-DC LM2596.....	13
2.2.6. Nguồn Adapter 12V-2A.....	14
2.2.7 Phần mềm.....	15
2.3. Phần mềm hỗ trợ xây dựng hệ thống.....	16
2.3.1 Arduino IDE.....	16
2.3.2 Cơ sở dữ liệu Firebase.....	17
2.3.3 Android Studio.....	18
2.3.4 Visual Studio Code.....	19
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KHOÁ CỬA THÔNG MINH SỬ DỤNG ESP32S3-CAM	20
3.1. Bài toán thiết kế mạch:.....	20

3.2. Sơ đồ khối của mạch:	20
3.3. Sơ đồ nguyên lý và lắp ráp:	21
3.4. Kết quả chạy thực tế:	22
3.5. Hướng phát triển của đề tài:	26
KẾT LUẬN	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

Danh Mục Bảng

Bảng 2-1 Danh sách các linh kiện sử dụng trong hệ thống	9
Bảng 3-1 Bảng đấu nối dây tín hiệu và nguồn	20

Danh Mục Hình Ảnh

Hình 1.1. Ví dụ về khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt trong thực tế	7
Hình 1.2. Các loại khóa cửa thông minh phổ biến trên thị trường	8
Hình 2.1. Hình ảnh thực tế của mạch ESP32-S3 CAM	12
Hình 2.2. Cảm biến HC-SR501	13
Hình 2.3. Khóa chốt điện tử	13
Hình 2.4. Module Relay	14
Hình 2.5. Mạch giảm áp LM2596	15
Hình 2.6. Adapter nguồn 12V-2A	16
Hình 2.7. Giao diện Aruidno Ide	18
Hình 2.8. Giao diện Firebase	18
Hình 2.9. Giao diện Android Studio	19
Hình 2.10. Giao diện Visual Studio Code	20
Hình 3.1. Sơ đồ khối hệ thống khóa cửa nhận diện khuôn mặt	22
Hình 3.2. Sơ đồ kết nối dây thực tế	23
Hình 3.3. Hệ thống mở khóa khi khuôn mặt được nhận diện hợp lệ	24

Hình 3.4. Hệ thống không mở khóa khi khuôn mặt không hợp lệ.....	25
Hình 3.5. Giao diện chính trên Website.....	26
Hình 3.6. Giao diện ứng dụng Android.....	27

LỜI NÓI ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, nhu cầu đảm bảo an ninh và kiểm soát ra vào tại các khu vực như nhà ở, văn phòng, trường học và khu chung cư ngày càng trở nên quan trọng. Các phương pháp khóa truyền thống như khóa cơ hay thẻ từ vẫn tồn tại nhiều hạn chế như dễ mất chìa khóa, sao chép trái phép, quên mật khẩu, đồng thời gây bất tiện trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, yêu cầu về tính an toàn, tiện nghi và tự động hóa trong cuộc sống thông minh đang ngày càng gia tăng, đòi hỏi những giải pháp công nghệ hiện đại hơn.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên và nâng cao mức độ an ninh, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài “Phát triển khóa cửa thông minh sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt”. Hệ thống này cho phép tự động nhận diện và xác thực khuôn mặt người dùng khi tiếp cận cửa, từ đó thực hiện thao tác mở khóa một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần sử dụng chìa khóa vật lý hay thẻ từ. Điều này giúp tăng tính tiện lợi, giảm thời gian thao tác và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Khóa cửa thông minh giúp giảm chi phí quản lý và vận hành so với các phương pháp kiểm soát truyền thống, đặc biệt tại những khu vực có nhiều người ra vào. Hệ thống còn cho phép quản lý danh sách người được phép truy cập, ghi nhận lịch sử ra vào, từ đó nâng cao hiệu quả giám sát và đảm bảo an ninh. Việc hạn chế tiếp xúc vật lý cũng góp phần nâng cao yếu tố vệ sinh và an toàn trong môi trường sống hiện đại.

Ngoài ra, công nghệ nhận diện khuôn mặt giúp giảm thiểu các rủi ro gian lận, xâm nhập trái phép do con người gây ra, đồng thời đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao trong quá trình xác thực. Dữ liệu truy cập có thể được lưu trữ và báo cáo một cách khoa học, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý.

Hiện nay, công nghệ khóa cửa thông minh sử dụng nhận diện khuôn mặt đã được ứng dụng rộng rãi và thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới, chứng minh tính khả thi và hiệu quả cao trong thực tế. Việc triển khai hệ thống này tại Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với xu hướng nhà thông minh và đô thị thông minh, hứa hẹn sẽ mang lại bước tiến quan trọng trong lĩnh vực an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ.

II. Mục tiêu của đề tài

Phát triển khóa cửa thông minh sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt: Xây dựng một hệ thống nhận diện khuôn mặt chính xác, nhanh chóng và dễ triển khai, cho phép tự động xác thực người dùng và mở khóa cửa mà không cần sử dụng chìa khóa cơ, thẻ từ hay mật khẩu truyền thống. Hệ thống hướng tới việc nâng cao mức độ an ninh, đồng thời mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm thân thiện cho người sử dụng.

Thiết lập và tích hợp các phương thức xác thực linh hoạt như nhận diện khuôn mặt kết hợp mã PIN, thẻ RFID hoặc điều khiển qua điện thoại di động nhằm tăng tính an toàn và khả năng sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Mục tiêu là đảm bảo quá trình mở khóa diễn ra nhanh chóng, liền mạch và an toàn, phù hợp với môi trường nhà ở, văn phòng và các khu vực cần kiểm soát ra vào.

Xây dựng các giải pháp bảo mật dữ liệu nhằm bảo vệ thông tin khuôn mặt và quyền riêng tư của người dùng, đảm bảo hệ thống tuân thủ các nguyên tắc an toàn thông tin. Hệ thống được thiết kế để chống lại các hành vi xâm nhập trái phép, giả mạo khuôn mặt và các nguy cơ tấn công mạng, từ đó đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy trong quá trình vận hành.

Nghiên cứu và đề xuất các phương án mở rộng hệ thống trong tương lai, bao gồm việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, kết nối IoT, lưu trữ và quản lý dữ liệu trên nền tảng đám mây, cũng như mở rộng phạm vi ứng dụng cho nhà thông minh và đô thị thông minh. Điều này giúp hệ thống đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao của người dùng và phát triển bền vững trong dài hạn.

Đề tài này nhằm tạo ra một giải pháp kiểm soát ra vào hiện đại, không tiếp xúc, giúp người dùng mở cửa nhanh chóng mà không cần thao tác thủ công, đặc biệt hữu ích trong các khu vực có lưu lượng người ra vào cao như chung cư, trường học, văn phòng hay khu làm việc tập trung.

Qua đồ án này, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS Lê Đình Công đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành bài báo cáo đồ án. Mặc dù trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế, nhưng chúng em đã cố gắng nỗ lực để hoàn thiện bài báo cáo một cách tốt nhất. Tuy nhiên, do thời gian và năng lực còn hạn chế, bài báo cáo chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô để bài báo cáo đồ án được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về khóa cửa thông minh

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển hiện nay, nhu cầu về an ninh và sự tiện nghi trong không gian sống ngày càng được chú trọng. Các loại khóa cửa cơ khí truyền thống, dù vẫn phổ biến, đang dần bộc lộ những hạn chế về khả năng quản lý, nguy cơ mất chìa khóa hoặc bị sao chép chìa trái phép. Để giải quyết những vấn đề này, khóa cửa thông minh đã ra đời như một giải pháp tất yếu của xu hướng nhà thông minh (Smarthome).

Khóa cửa thông minh là thiết bị khóa cơ điện tử được thiết kế để thực hiện các thao tác khóa và mở cửa khi nhận được chỉ dẫn từ thiết bị được xác thực. Trong đó, hệ thống khóa cửa nhận diện khuôn mặt là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Hệ thống này hoạt động dựa trên việc so sánh các đặc điểm sinh trắc học trên khuôn mặt của người đang đứng trước cửa với cơ sở dữ liệu đã được lưu trữ trước đó để đưa ra quyết định đóng/mở. Điều này tương tự như nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động hóa khác, nơi công nghệ thay thế thao tác thủ công của con người nhằm tăng cường độ chính xác và an toàn.



Hình 1.1. Ví dụ về khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt trong thực tế

1.2. Các loại khóa cửa thông minh hiện nay

Trên thị trường hiện nay, khóa cửa thông minh rất đa dạng về chủng loại và công nghệ xác thực. Có thể phân loại thành các nhóm chính sau:



Hình 1.2. Các loại khóa cửa thông minh phổ biến trên thị trường.

Khóa cửa dùng mật mã (Passcode): Người dùng nhập một chuỗi ký tự số để mở cửa. Loại này đơn giản nhưng có rủi ro bị lộ mật mã nếu có người nhìn trộm hoặc mật mã quá dễ đoán.

Khóa cửa thẻ từ (RFID/NFC): Sử dụng thẻ từ đã được mã hóa để xác thực. Phổ biến trong các khách sạn, văn phòng nhưng vẫn tồn tại bất tiện nếu người dùng quên hoặc làm mất thẻ.

Khóa cửa vân tay (Fingerprint): Sử dụng dấu vân tay làm chìa khóa. Đây là công nghệ sinh trắc học phổ biến, tuy nhiên thường gặp khó khăn khi tay người dùng bị ướt, dính bẩn hoặc bị mờ vân tay (đặc biệt ở người lớn tuổi).

Khóa cửa nhận diện khuôn mặt (Face ID): Đây là công nghệ trọng tâm của đề tài này. Khóa sử dụng camera để thu thập hình ảnh và các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, xác thực danh tính. Công nghệ này khắc phục được nhược điểm của các loại khóa trên khi không yêu cầu tiếp xúc vật lý, đảm bảo tính vệ sinh và sự tiện lợi tối đa.

1.3. Lợi ích của khóa cửa nhận diện khuôn mặt

Việc áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt vào hệ thống khóa cửa mang lại những lợi ích vượt trội:

Tính bảo mật cao: Khuôn mặt là đặc điểm sinh trắc học duy nhất của mỗi người và rất khó để làm giả so với chìa khóa cơ hay thẻ từ. Hệ thống giúp ngăn chặn hiệu quả việc đột nhập trái phép.

Sự tiện lợi tối đa: Người dùng không cần mang theo bất kỳ vật dụng nào (chìa khóa, thẻ) và cũng không cần ghi nhớ mật khẩu. Vấn đề "quên chìa khóa" hay

"mất chìa khóa" được giải quyết triệt để. Việc mở cửa diễn ra hoàn toàn tự động và không chạm.

Khả năng giám sát và quản lý: Khi được tích hợp với các công nghệ IoT (Internet of Things), hệ thống cho phép chủ nhà giám sát lịch sử ra vào, nhận cảnh báo khi có người lạ cố tình xâm nhập, hoặc thậm chí điều khiển mở cửa từ xa.

1.4. Thách thức của hệ thống

Mặc dù có nhiều ưu điểm, việc thiết kế và vận hành hệ thống khóa cửa nhận diện khuôn mặt cũng đối mặt với một số thách thức kỹ thuật:

Ảnh hưởng của ánh sáng môi trường: Hệ thống camera có thể hoạt động kém hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng mạnh, làm giảm độ chính xác của thuật toán nhận diện.

Nguồn điện dự phòng: Khác với khóa cơ, khóa thông minh cần nguồn điện để hoạt động. Do đó, việc thiết kế phương án cấp nguồn dự phòng khi mất điện lưới là yêu cầu bắt buộc.

Chi phí và hiệu năng: Việc cân bằng giữa chi phí linh kiện phần cứng (vi điều khiển, camera) và tốc độ xử lý (thời gian nhận diện nhanh) là một bài toán cần giải quyết trong quá trình thiết kế.

1.5. Cấu trúc và công nghệ sử dụng

Để giải quyết bài toán thiết kế hệ thống khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt với chi phí hợp lý và hiệu năng ổn định, đề tài sử dụng các công nghệ cốt lõi sau:

Công nghệ Vi xử lý ESP32: Cụ thể là module ESP32-S3, một dòng vi điều khiển mạnh mẽ tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, hỗ trợ tốt các tác vụ xử lý tính toán liên quan đến AI.

Công nghệ xử lý ảnh và AI: Sử dụng Camera để thu thập dữ liệu hình ảnh thời gian thực, kết hợp với các thư viện nhận diện khuôn mặt (như ESP-WHO hoặc các mô hình Deep Learning rút gọn) được nhúng trực tiếp trên vi điều khiển để phân tích và ra quyết định đóng mở cửa.

CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA KHOÁ CỬA THÔNG MINH NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

2.1. Các thành phần, linh kiện sử dụng

Để xây dựng hệ thống khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt hoạt động ổn định và hiệu quả, nhóm đã lựa chọn các linh kiện điện tử phổ biến, dễ tìm kiếm nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật về xử lý hình ảnh và điều khiển. Các thành phần chính bao gồm: Module vi điều khiển ESP32-S3 CAM, cảm biến chuyển động HC-SR501, khóa chốt điện tử, Relay và hệ thống nguồn.

Chi tiết số lượng và danh mục linh kiện được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 2-1 Danh sách các linh kiện sử dụng trong hệ thống

STT	Tên linh kiện	Số lượng	Ghi chú
1	Module ESP32-S3 CAM	01	Vi điều khiển trung tâm & Camera
2	Cảm biến chuyển động HC-SR501	01	Phát hiện người đến gần
3	Khóa chốt điện tử 12V	01	Cơ cấu chấp hành đóng/mở cửa
4	Module Relay 1 kênh 5V	01	Công tắc điều khiển khóa
5	Module hạ áp LM2596	01	Giảm áp từ 12V xuống 5V
6	Adapter nguồn 12V-2A	01	Cấp nguồn tổng cho hệ thống

2.2. Chi tiết các linh kiện và phần mềm

2.2.1. Module ESP32-S3 CAM

a. Giới thiệu chung

Module ESP32-S3 CAM là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của dòng ESP32-CAM phổ biến trước đây. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở vi điều khiển trung tâm **ESP32-S3** (dòng chip được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng AIoT - Trí tuệ nhân tạo vạn vật). Module này không chỉ có khả năng kết nối Wi-Fi/Bluetooth mà còn được tích hợp các tập

lệnh tăng tốc phần cứng cho xử lý mạng nơ-ron (Neural Network), giúp việc nhận diện khuôn mặt diễn ra nhanh và chính xác hơn ngay trên thiết bị (Edge AI).

b. Thông số kỹ thuật chi tiết

Vi xử lý (CPU): Xtensa® 32-bit LX7 dual-core (lõi kép), tần số xung nhịp lên đến **240 MHz**. Cấu trúc pipeline 5 tầng giúp xử lý tác vụ mượt mà hơn.

Bộ nhớ (Memory): Đây là yếu tố quan trọng nhất cho xử lý ảnh.

SRAM: 512 KB (nội bộ).

PSRAM: Tích hợp sẵn **8 MB** (lớn hơn nhiều so với ESP32 thường), cho phép lưu trữ khung hình độ phân giải cao và chạy các thuật toán AI phức tạp mà không bị tràn bộ nhớ.

Flash: Thường là 16 MB để lưu trữ chương trình và dữ liệu khuôn mặt.

Kết nối không dây:

Wi-Fi: Chuẩn 802.11 b/g/n (2.4 GHz), hỗ trợ băng thông 20 MHz và 40 MHz.

Bluetooth: Hỗ trợ Bluetooth 5 (LE) và Bluetooth Mesh, giúp kết nối ổn định hơn với điện thoại ở khoảng cách xa so với Bluetooth 4.2 cũ.

Giao tiếp Camera: Hỗ trợ giao diện DVP 8-bit đến 16-bit, tương thích tốt với các cảm biến ảnh phổ biến như **OV2640** (2MP) hoặc **OV5640** (5MP).

c. Khả năng hỗ trợ AI (Điểm nhấn của đồ án)

So với dòng ESP32 thế hệ cũ, ESP32-S3 được Espressif trang bị thêm các hướng dẫn vector (vector instructions) để tăng tốc độ tính toán cho các tác vụ AI. Điều này cho phép module chạy tốt các thư viện nhận diện khuôn mặt như **ESP-DL** hoặc **ESP-WHO** với độ trễ thấp hơn và tốc độ khung hình (FPS) cao hơn đáng kể.

d. Sơ đồ chân và Giao tiếp ngoại vi (Pinout)

Module cung cấp đầy đủ các chuẩn giao tiếp để mở rộng tính năng cho khóa cửa:

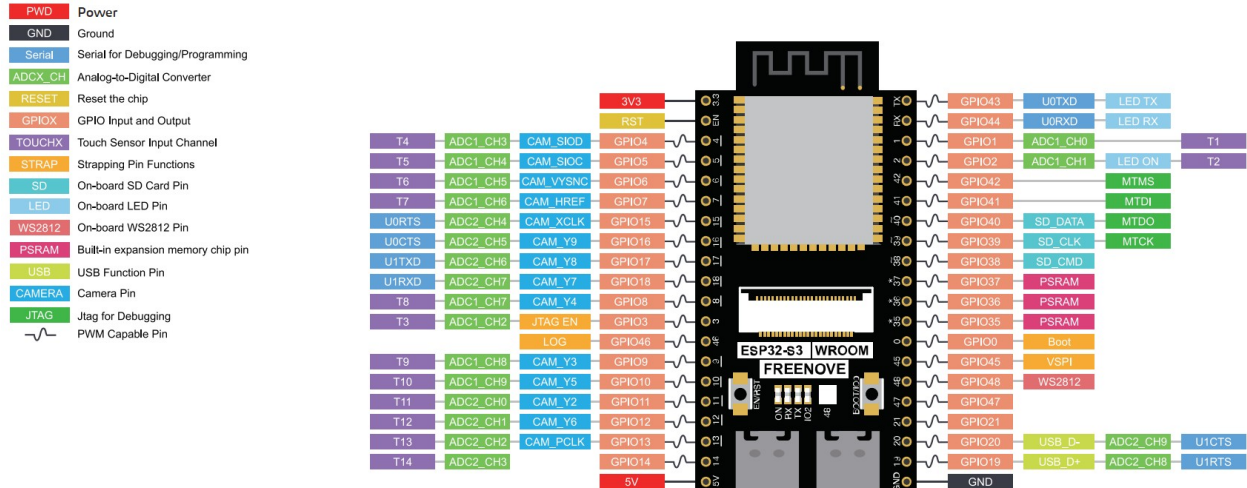
UART: Dùng để nạp code và debug.

SPI/I2C: Có thể dùng để kết nối thêm màn hình LCD/OLED hiển thị trạng thái hoặc đầu đọc thẻ từ RFID.

PWM: Điều khiển LED trợ sáng khi nhận diện khuôn mặt vào ban đêm.

USB: Tích hợp bộ điều khiển USB Serial/JTAG native, cho phép nạp code trực tiếp qua cổng USB mà không cần mạch chuyển đổi USB-to-TTL rời (như CH340) - một cải tiến rất tiện lợi cho quá trình phát triển.

FREENOVE ESP32-S3 WROOM Pinout



Hình 2.3. Hình ảnh thực tế của mạch ESP32-S3 CAM

2.2.2. Cảm biến chuyển động HC-SR501:

Để tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ cho hệ thống, camera không hoạt động liên tục 24/24 mà chỉ được kích hoạt khi có người. Cảm biến HC-SR501 đảm nhận nhiệm vụ này.

Nguyên lý hoạt động: Cảm biến hoạt động dựa trên công nghệ hồng ngoại thụ động (PIR - Passive Infrared). Mọi vật thể có nhiệt độ trên độ không tuyệt đối đều phát ra bức xạ hồng ngoại. Khi cơ thể người (có nhiệt độ khoảng 37°C) đi vào vùng quét, thấu kính Fresnel sẽ tập trung bức xạ này vào cảm biến nhiệt điện, tạo ra sự thay đổi điện áp và xuất tín hiệu mức cao (High) ở ngõ ra.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp hoạt động: 4.5V - 20V DC.

Góc quét: < 120 độ hình nón.

Tầm xa phát hiện: 3m - 7m (có thể điều chỉnh).

Thời gian trễ: Có thể điều chỉnh từ vài giây đến vài phút.



Hình 2.4. Cảm biến HC-SR501

2.2.3. Khóa chốt điện tử:

Cấu tạo và nguyên lý: Khóa bao gồm một cuộn dây đồng (solenoid) quấn quanh lõi sắt từ và một chốt kim loại. Khi cấp dòng điện vào cuộn dây, từ trường sinh ra sẽ hút chốt kim loại vào bên trong, giúp mở cửa. Khi ngắt điện, lò xo sẽ đẩy chốt ra ngoài để khóa cửa.

Đặc điểm kỹ thuật:

Điện áp hoạt động: 12V DC.

Dòng tiêu thụ: Khoảng 350mA - 600mA.

Loại khóa: Thường đóng (Fail-Secure) - tức là khi mất điện cửa sẽ khóa, đảm bảo an ninh.



Hình 2.5. Khóa chốt điện tử

2.2.4. Relay 1 Kênh 5V:

Do vi điều khiển ESP32 chỉ hoạt động ở điện áp 3.3V/5V và dòng điện ngõ ra rất nhỏ (khoảng 12mA - 20mA), không thể điều khiển trực tiếp khóa chốt 12V (dòng lớn). Vì vậy, cần sử dụng Relay làm công tắc trung gian.

Chức năng: Relay đóng vai trò cách ly về điện giữa mạch điều khiển (ESP32) và mạch động lực (Khóa 12V). Khi chân điều khiển từ ESP32 xuất tín hiệu, cuộn hút trong Relay đóng tiếp điểm, cho phép dòng điện 12V chạy qua khóa chốt để mở cửa.

Thông số:

Điện áp kích: 5V.

Dòng chịu tải tối đa: 10A/250VAC hoặc 10A/30VDC.

Có đèn báo trạng thái đóng/ngắt.



Hình 2.6. Module Relay

2.2.5. Mạch giảm áp DC-DC LM2596

Do vi điều khiển ESP32-S3 và cảm biến HC-SR501 hoạt động ở mức điện áp thấp (5V), không thể sử dụng trực tiếp nguồn 12V từ Adapter. Vì vậy, module giảm áp LM2596 được sử dụng để chuyển đổi điện áp.

Giới thiệu: LM2596 là module nguồn xung (Switching Regulator) có khả năng giảm áp với hiệu suất cao, tỏa nhiệt ít hơn nhiều so với các IC ổn áp tuyến tính truyền thống (như LM7805).

Nguyên lý hoạt động: Mạch nhận điện áp đầu vào 12V từ Adapter, thông qua cơ chế đóng cắt xung tần số cao (150kHz) của IC LM2596 để tạo ra điện áp đầu ra 5V ổn định. Trên mạch tích hợp sẵn biến trở tinh chỉnh (Potentiometer) cho phép điều chỉnh chính xác mức điện áp mong muốn.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp đầu vào: 4V - 40V DC.

Điện áp đầu ra: 1.25V - 37V DC (Được tinh chỉnh về mức 5V cho hệ thống).

Dòng đáp ứng tối đa: 3A.

Hiệu suất chuyển đổi: Lên đến 92%.

Vai trò trong mạch: Cấp nguồn nuôi ổn định cho khối xử lý trung tâm (ESP32-S3 CAM), khối cảm biến và cuộn hút của Relay.



Hình 2.7. Mạch giảm áp LM2596

2.2.6. Nguồn Adapter 12V-2A

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục, nhóm sử dụng nguồn Adapter chuyển đổi từ điện lưới xoay chiều (AC) sang điện một chiều (DC). Đây là nguồn cấp năng lượng sơ cấp cho toàn bộ hệ thống.

Chức năng: Cung cấp điện áp 12V trực tiếp cho khóa chốt điện tử (Solenoid Lock) và làm nguồn đầu vào cho mạch hạ áp. Việc sử dụng Adapter giúp hệ thống không phụ thuộc vào dung lượng pin, tránh tình trạng hết pin dẫn đến không mở được cửa.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp đầu vào (Input): 100V - 240V AC, 50/60Hz.

Điện áp đầu ra (Output): 12V DC.

Dòng điện định mức: 2A (2000mA).

Chuẩn giắc cắm: DC 5.5x2.1mm.

Lý do lựa chọn: Khóa chốt điện tử yêu cầu dòng khởi động lớn (có thể lên tới 1A - 1.5A) để thắng lực lò xo khi hút chốt. Adapter 12V-2A đảm bảo cung cấp đủ công suất mà không gây sụt áp, giữ cho hệ thống hoạt động tin cậy.



Hình 2.8. Adapter nguồn 12V-2A

2.2.7 Phần mềm

Phần mềm đóng vai trò là bộ não của hệ thống khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt, đảm nhiệm các tác vụ từ xử lý hình ảnh, xác thực người dùng đến quản lý dữ liệu và điều khiển phần cứng. Các thành phần chính của hệ thống phần mềm bao gồm:

Phần mềm nhận diện và xử lý hình ảnh khuôn mặt:

Hệ thống tận dụng sức mạnh của Edge AI (Trí tuệ nhân tạo tại biên) bằng cách triển khai trực tiếp các mô hình Học sâu (Deep Learning) trên mô-đun ESP32-CAM. Thông qua các mạng thần kinh tích chập (CNN) được tối ưu hóa, thiết bị có khả năng tự phát hiện và xác thực khuôn mặt ngay tại nguồn thu nhận hình ảnh mà không cần truyền dữ liệu về máy chủ. Việc xử lý tại biên giúp giảm thiểu độ trễ, tăng cường tính bảo mật và đảm bảo hệ thống nhận diện chính xác trong nhiều điều kiện môi trường phức tạp, trước khi gửi tín hiệu điều khiển trực tiếp đến Arduino để vận hành khóa cửa..

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu:

Hệ thống sử dụng Firebase làm nền tảng cơ sở dữ liệu thời gian thực để lưu trữ thông tin người dùng, dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký, thời gian mở/đóng cửa và lịch sử truy cập. Firebase cho phép đồng bộ dữ liệu nhanh chóng giữa Arduino, ứng dụng Android và hệ thống quản trị, đồng thời hỗ trợ khả năng mở rộng và bảo mật cao nhằm tránh rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng.

Phần mềm điều khiển và xác thực truy cập:

Phần mềm được lập trình trên Arduino có nhiệm vụ nhận tín hiệu xác thực từ hệ thống nhận diện khuôn mặt hoặc từ Firebase, sau đó điều khiển các thiết bị phần cứng như động cơ servo, relay hoặc khóa điện tử để thực hiện thao tác mở hoặc đóng cửa. Hệ thống đảm bảo chỉ những người dùng đã được xác thực hợp lệ mới có quyền truy cập, góp phần nâng cao mức độ an ninh.

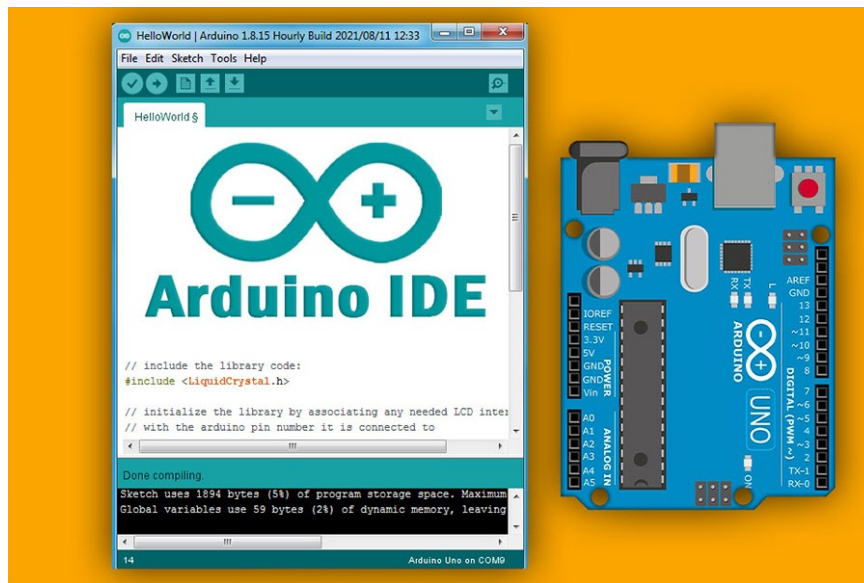
Giao diện người dùng (UI):

Ứng dụng được phát triển trên Android Studio, cung cấp giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng và quản trị viên. Giao diện cho phép người dùng đăng ký khuôn mặt, theo dõi lịch sử ra vào, trong khi quản trị viên có thể quản lý danh sách người được phép truy cập, giám sát trạng thái khóa cửa và cấu hình hệ thống từ xa thông qua Firebase.

2.3. Phần mềm hỗ trợ xây dựng hệ thống

2.3.1 Arduino IDE

Arduino IDE là phần mềm được thiết kế để phát triển và tải mã nguồn lên các bo mạch Arduino, một nền tảng phần cứng mở rất phổ biến trong cộng đồng maker và các dự án IoT. Arduino IDE hỗ trợ viết mã với các ngôn ngữ lập trình như C/C++, đồng thời cung cấp các thư viện và công cụ hỗ trợ giúp lập trình trở nên dễ dàng hơn. Một điểm mạnh của Arduino IDE là khả năng giao tiếp dễ dàng với phần cứng thông qua các cổng USB, giúp lập trình viên có thể trực tiếp kiểm tra và điều khiển các thiết bị phần cứng.



Hình 2.9. Giao diện Aruidno Ide

2.3.2 Cơ sở dữ liệu Firebase

Firebase là một nền tảng điện toán đám mây mạnh mẽ được phát triển bởi Google, hỗ trợ quản lý và đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực cho các ứng dụng thông minh. Nó cung cấp các công cụ để lưu trữ, điều phối và bảo mật dữ liệu mà không cần xây dựng máy chủ phức tạp, đồng thời hỗ trợ kết nối không dây giữa các thiết bị phần cứng và ứng dụng di động. Firebase cho phép lập trình viên dễ dàng quản lý thông tin người dùng, hình ảnh và trạng thái hệ thống thông qua giao diện trực quan, giúp thực hiện các thao tác như lưu trữ ảnh khuôn mặt, gửi thông báo đẩy và giám sát lịch sử ra vào.



Hình 2.10. Giao diện Firebase

Firebase đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt. Dữ liệu liên quan đến vector đặc trưng khuôn mặt

(Face Embeddings), thông tin định danh người dùng, nhật ký ra vào và trạng thái đóng/mở khóa sẽ được lưu trữ trong các cấu trúc dữ liệu của Firebase Realtime Database. Ngoài ra, Firebase Storage hỗ trợ việc lưu trữ hình ảnh người dùng và ảnh chụp người lạ khi có xâm nhập trái phép. Firebase giúp thực hiện các truy vấn kiểm tra quyền truy cập nhanh chóng, đồng thời truyền lệnh điều khiển từ ứng dụng Android đến vi điều khiển để thực hiện việc mở khóa cửa ngay lập tức khi người dùng được xác thực thành công qua mô hình học sâu.

2.3.3 *Android Studio*

Android Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ được phát triển bởi Google, hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa các ứng dụng trên nền tảng Android. Nó cung cấp các công cụ chuyên sâu để thiết kế giao diện người dùng (UI/UX), lập trình logic hệ thống và kiểm thử ứng dụng trên nhiều thiết bị khác nhau. Android Studio cho phép lập trình viên dễ dàng tích hợp các thư viện phức tạp, quản lý mã nguồn và tương tác với các dịch vụ bên ngoài thông qua giao diện trực quan, giúp thực hiện các thao tác như thiết kế bảng điều khiển, xử lý luồng dữ liệu và đóng gói ứng dụng hoàn thiện.



Hình 2.11. Giao diện Android Studio

Android Studio đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giao diện điều khiển và trung tâm xử lý của hệ thống khóa cửa thông minh. Ứng dụng được phát triển trên Android Studio sẽ đảm nhận nhiệm vụ thu nhận hình ảnh từ ESP32-CAM, sau đó vận hành các mô hình Học sâu (Deep Learning) để thực hiện phát hiện và xác thực khuôn mặt người dùng. Ngoài ra, Android Studio hỗ trợ việc thiết lập kết nối với Firebase để truy vấn dữ liệu, hiển thị lịch sử ra vào và gửi lệnh điều khiển đóng/mở khóa đến vi điều khiển. Thông qua môi trường này, lập trình viên có thể tối ưu hóa thuật toán nhận diện, đảm bảo tính chính xác của hệ thống và mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà cho người dùng trong việc quản lý an ninh ngôi nhà.

2.3.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết kế để hỗ trợ phát triển phần mềm trên nhiều nền tảng khác nhau. VS Code hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C/C++, Python, JavaScript,... thông qua hệ thống tiện ích mở rộng phong phú. Với khả năng tích hợp terminal, trình gỡ lỗi (debugger) và các công cụ quản lý mã nguồn như Git, VS Code giúp quá trình lập trình trở nên hiệu quả và thuận tiện hơn. Ngoài ra, VS Code còn có thể mở rộng để lập trình nhúng và IoT (ví dụ Arduino, ESP32) thông qua các extension, cho phép lập trình viên viết, biên dịch và nạp chương trình xuống phần cứng một cách trực tiếp tương tự như Arduino IDE.



Hình 2.12. Giao diện Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển phần mềm điều khiển cũng như trung tâm xử lý cho hệ thống khóa cửa thông minh. Thông qua VS Code, lập trình viên có thể phát triển các chương trình cho vi điều khiển như ESP32-CAM bằng các ngôn ngữ như C/C++ hoặc Python, phục vụ cho việc thu thập hình ảnh và xử lý dữ liệu ban đầu. Bên cạnh đó, VS Code hỗ trợ tích hợp nhiều thư viện và công cụ phát triển IoT, cho phép cấu hình kết nối với Firebase để gửi và nhận dữ liệu, lưu trữ lịch sử ra vào cũng như truyền lệnh điều khiển đóng/mở khóa. Với khả năng mở rộng mạnh mẽ và giao diện làm việc linh hoạt, Visual Studio Code giúp tối ưu hóa quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống, góp phần nâng cao độ ổn định, chính xác và hiệu quả trong việc quản lý an ninh ngôi nhà thông minh.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KHOÁ CỬA THÔNG MINH SỬ DỤNG ESP32S3-CAM

3.1. Bài toán thiết kế mạch:

Trong phần này, nhóm thực hiện tính toán, thiết kế và thi công mô hình hệ thống khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống bao gồm:

Mạch điện hoạt động ổn định, phân tách rõ ràng giữa nguồn động lực (12V) và nguồn điều khiển (5V).

Hệ thống nhận diện khuôn mặt chính xác, tốc độ phản hồi nhanh (dưới 2 giây).

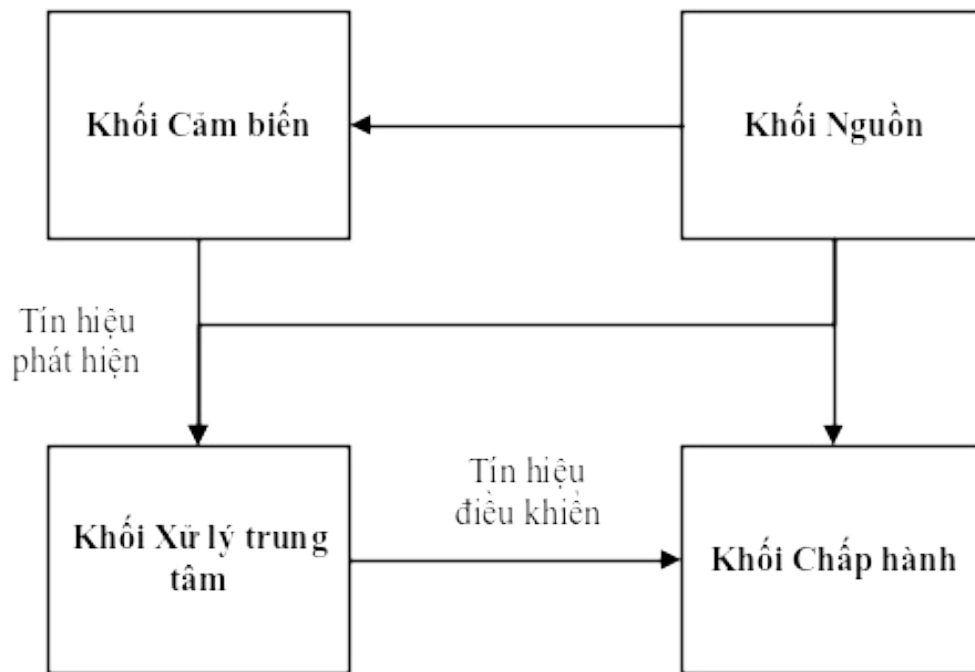
Khóa tự động mở khi nhận diện đúng và tự động đóng lại sau một khoảng thời gian nhất định.

Cảm biến chuyển động hoạt động nhạy bén để đánh thức hệ thống kịp thời khi có người tiếp cận.

3.2. Sơ đồ khối của mạch:

Hệ thống được chia thành 4 khối chức năng chính với mối liên hệ như sau:

- 1. Khối Nguồn (Power Supply):** Sử dụng Adapter 12V cấp nguồn trực tiếp cho Khối Chấp Hành và qua mạch hạ áp (Buck Converter) để cấp 5V cho Khối Xử Lý và Cảm Biến.
- 2. Khối Cảm Biến (Sensor Block):** Gồm cảm biến PIR HC-SR501. Nhiệm vụ là phát hiện chuyển động và gửi tín hiệu Digital mức cao (HIGH) về bộ xử lý để kích hoạt camera.
- 3. Khối Xử Lý Trung Tâm (Central Processing Unit):** Module ESP32-S3 CAM. Nhận tín hiệu từ PIR, kích hoạt camera chụp ảnh, chạy thuật toán AI nhận diện khuôn mặt và xuất tín hiệu điều khiển Relay.
- 4. Khối Chấp Hành (Actuator Block):** Gồm Relay module và Khóa chốt điện từ (Solenoid). Relay đóng vai trò công tắc để đóng/ngắt nguồn 12V cho khóa.



Hình 3.13. Sơ đồ khối hệ thống khóa cửa nhận diện khuôn mặt

3.3. Sơ đồ nguyên lý và lắp ráp:

Nguyên lý hoạt động của mạch dựa trên việc phối hợp các mức điện áp khác nhau (12V và 5V). Sơ đồ kết nối chi tiết các chân (Pinout) được quy định như sau:

Bảng 3-2 Bảng đấu nối dây tín hiệu và nguồn

STT	Chức năng	Chân linh kiện	Chân kết nối đích	Ghi chú
1	Nguồn & Hạ áp	Adapter 12V (+) Adapter 12V (-) LM2596 (OUT+) LM2596 (OUT-)	LM2596 (IN+) & Relay (COM) LM2596 (IN-) & Khóa (-) ESP32 (5V) & PIR (VCC) & Relay (VCC) ESP32 (GND) & PIR (GND) & Relay (GND)	Cấp nguồn động lực Mass chung (GND) Nguồn nuôi mạch điều khiển 5V Mass chung toàn mạch
2	Cảm biến PIR	PIR (OUT)	GPIO 13 (ESP32-S3)	Tín hiệu phát hiện người
3	Relay & Khóa	Relay (IN) Relay (NO)	GPIO 12 (ESP32-S3) Khóa chốt (+)	Tín hiệu kích mở khóa Thường mở (Nối nguồn 12V vào khóa khi kích)

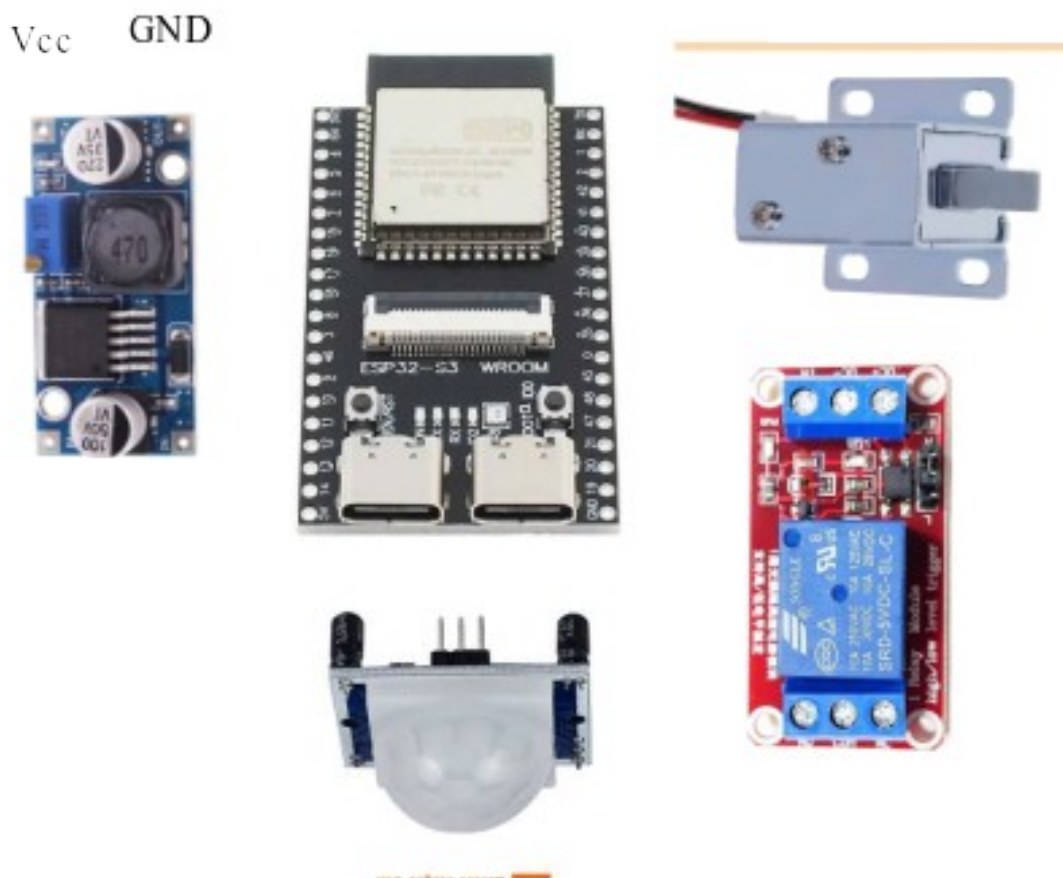
Mô tả quá trình lắp ráp:

Bước 1: Cấp nguồn 12V vào module LM2596, dùng tuốc nơ vít chỉnh biến trở để áp đầu ra đạt chuẩn 5V (đo bằng đồng hồ VOM).

Bước 2: Kết nối nguồn 5V từ LM2596 cho ESP32-S3, Cảm biến PIR và chân nuôi nguồn của Relay.

Bước 3: Đấu nối dây tín hiệu: Chân OUT của PIR vào GPIO 13, chân IN của Relay vào GPIO 12.

Bước 4: Đấu nối mạch động lực: Dây dương 12V đi vào chân COM của Relay, chân NO của Relay đi vào cực dương của Khóa. Cực âm của Khóa nối về cực âm nguồn 12V.



Hình 3.14. Sơ đồ kết nối dây thực tế

3.4. Kết quả chạy thực tế:

Sau khi hoàn thiện việc lắp ráp phần cứng và nạp chương trình điều khiển cho hệ thống, nhóm tiến hành chạy thử nghiệm mô hình khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt trong điều kiện thực tế.

Khi có người tiếp cận khu vực cửa, cảm biến chuyển động HC-SR501 phát hiện chuyển động và kích hoạt module ESP32-S3 CAM. Camera thu nhận hình ảnh khuôn mặt và thực hiện quá trình nhận diện dựa trên dữ liệu đã được đăng ký trước đó.

Trong trường hợp khuôn mặt được nhận diện hợp lệ, hệ thống xuất tín hiệu điều khiển relay để cấp nguồn cho khóa chốt điện tử, cửa được mở cho phép người dùng ra vào.



Hình 3.15. Hệ thống mở khóa khi khuôn mặt được nhận diện hợp lệ.

Ngược lại, khi khuôn mặt không được nhận diện hoặc không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, hệ thống không kích hoạt relay, khóa cửa vẫn giữ ở trạng thái đóng.

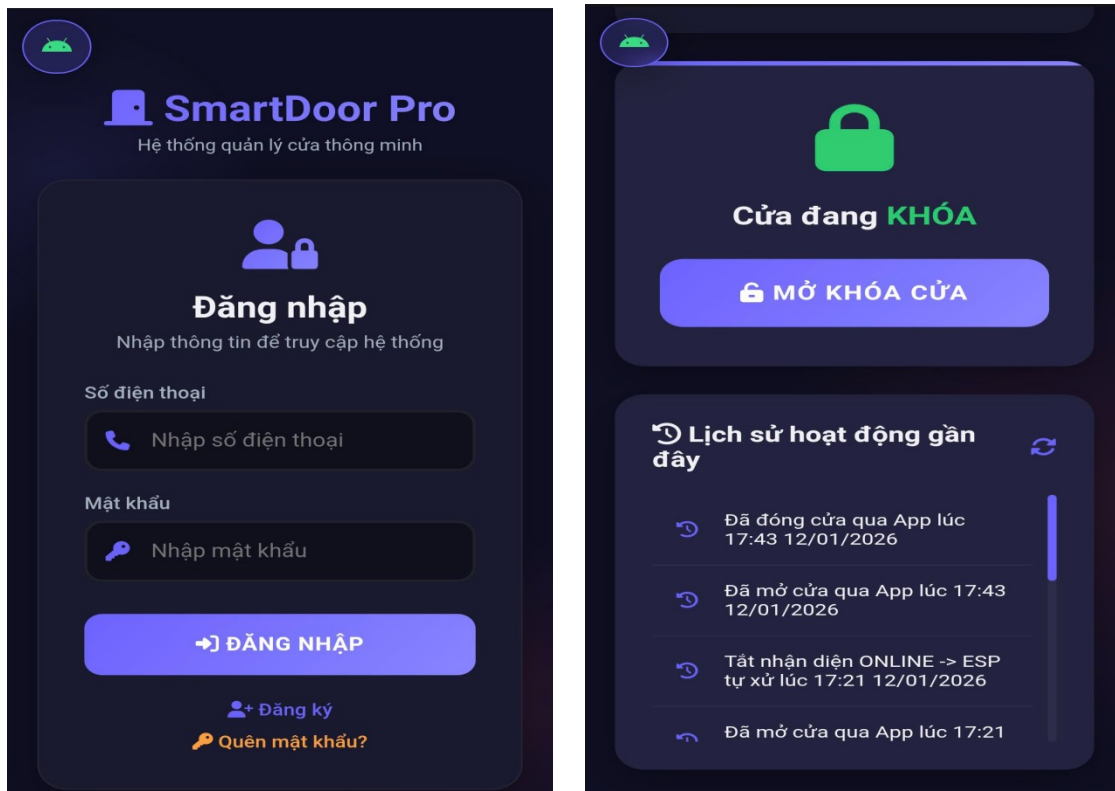


Hình 3.16. Hệ thống không mở khóa khi khuôn mặt không hợp lệ.

Bên cạnh việc điều khiển trực tiếp bằng nhận diện khuôn mặt, hệ thống còn cho phép người dùng giám sát và điều khiển khóa cửa từ xa thông qua Website và ứng dụng Android thông qua cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database.

Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng như:

- Xem trạng thái khóa cửa (đóng/mở)
- Điều khiển mở cửa từ xa
- Xem lịch sử ra vào
- Quản lý thông tin tài khoản

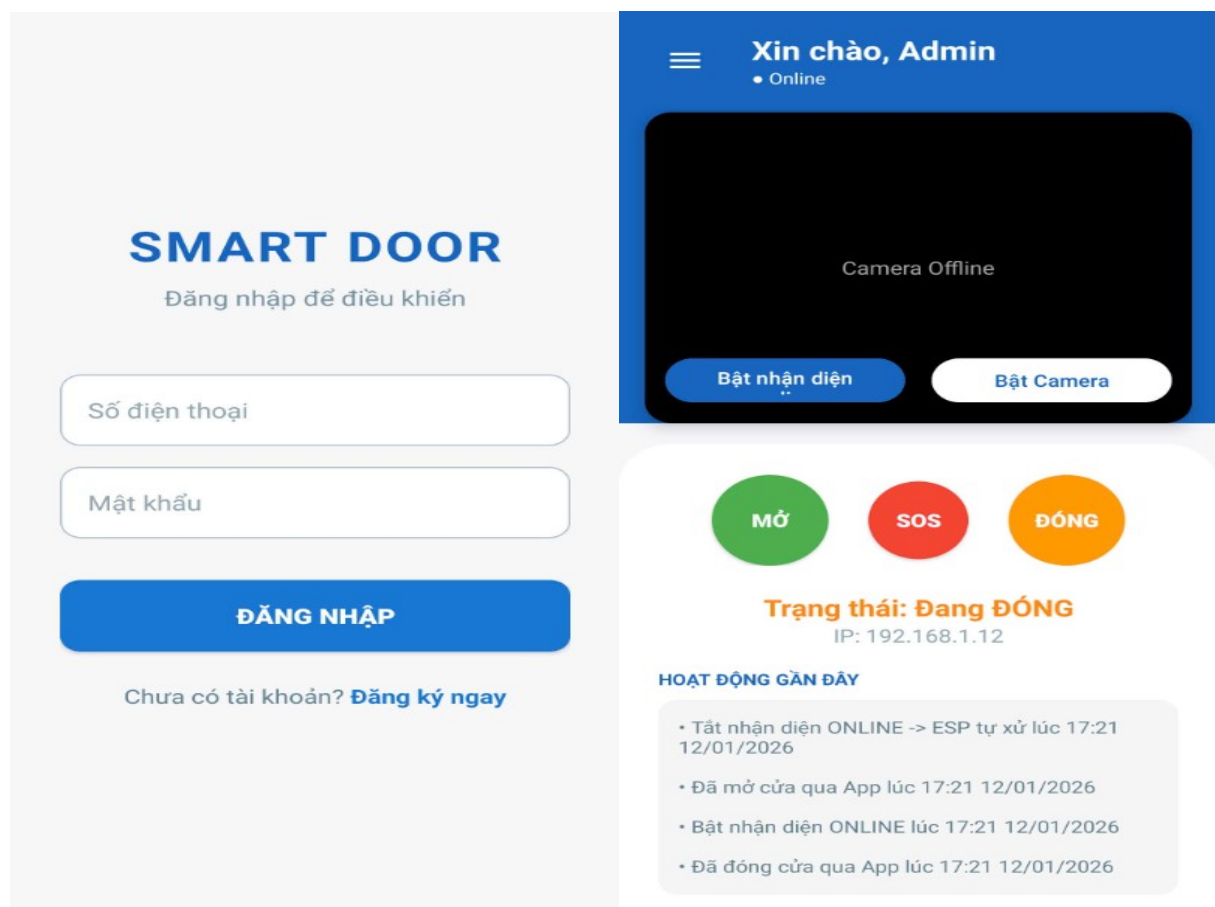


Hình 3.17. Giao diện chính trên Website.

Ứng dụng Android được thiết kế với giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Ứng dụng cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý và điều khiển khóa cửa thông minh từ xa thông qua kết nối Internet.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi trạng thái hiện tại của khóa cửa (đang đóng hoặc đang mở), thực hiện thao tác điều khiển đóng/mở cửa từ xa, xem lịch sử ra vào của từng người dùng cũng như quản lý thông tin tài khoản. Dữ liệu được đồng bộ thời gian thực với cơ sở dữ liệu Firebase, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong quá trình giám sát và điều khiển hệ thống.

Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ cập nhật thông tin người dùng, giúp việc quản lý danh sách khuôn mặt được nhận diện trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Với khả năng hoạt động ổn định và phản hồi nhanh, ứng dụng Android góp phần nâng cao tính tiện nghi, an toàn và hiện đại cho hệ thống khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt.



Hình 3.18. Giao diện ứng dụng Android.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, thời gian phản hồi nhanh, khóa chốt điện tử đóng/mở đúng theo kết quả nhận diện khuôn mặt, đáp ứng yêu cầu thiết kế ban đầu của đề tài.

3.5. Hướng phát triển của đề tài:

Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trên mô hình, nhóm thực hiện nhận thấy hệ thống vẫn còn những điểm có thể cải tiến để hoàn thiện hơn, hướng tới việc đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tiễn thương mại. Các hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

1. Tối ưu hóa thiết kế phần cứng và đóng gói sản phẩm:

Thiết kế mạch in (PCB): Hiện tại hệ thống đang được lắp ráp thủ công trên Testboard để thử nghiệm nguyên lý. Hướng phát triển tiếp theo là thiết kế và gia công mạch in PCB chuyên dụng để thu nhỏ kích thước, giảm nhiễu tín hiệu và tăng độ ổn định cơ học cho hệ thống.

Thiết kế vỏ hộp (Case) 3D: Thiết kế và in 3D vỏ hộp bảo vệ tích hợp thẩm mỹ, đảm bảo khả năng chống nước, chống bụi cho camera và các linh kiện điện tử khi lắp đặt ngoài trời.

2. Nâng cao khả năng bảo mật và thuật toán nhận diện:

Chống giả mạo khuôn mặt (Liveness Detection): Hiện tại hệ thống tập trung vào nhận diện khuôn mặt. Trong tương lai, cần tích hợp thêm thuật toán "Liveness Detection" để phân biệt giữa người thật và ảnh chụp/video, ngăn chặn các hành vi dùng ảnh giả mạo để mở khóa.

Tích hợp đa phương thức xác thực (Multi-factor Authentication): Kết hợp nhận diện khuôn mặt với bàn phím số (Mã PIN) hoặc đầu đọc thẻ từ (RFID) để tạo thành hệ thống bảo mật 2 lớp, tăng cường an ninh cho các khu vực quan trọng.

3. Cải thiện khả năng hoạt động trong môi trường thiếu sáng:

Như đã đề cập trong phân tích thức hệ thống, camera hoạt động kém hiệu quả khi thiếu sáng. Hướng giải quyết là bổ sung module đèn LED hồng ngoại (IR LED) và sử dụng cảm biến camera hỗ trợ hồng ngoại (Night Vision) để hệ thống có thể nhận diện chính xác ngay cả vào ban đêm.

4. Mở rộng tính năng IoT và ứng dụng di động:

Tính năng Video Call (Chuông cửa có hình): Nâng cấp ứng dụng trên Android Studio để cho phép truyền hình ảnh video trực tiếp (Livestream) từ ESP32-S3 về điện thoại. Chủ nhà có thể nhìn thấy và giao tiếp với khách đang đứng trước cửa từ xa.

Cảnh báo an ninh thông minh: Tích hợp tính năng tự động chụp ảnh và gửi cảnh báo qua các ứng dụng nhắn tin (như Telegram, Zalo) hoặc gọi điện cho chủ nhà khi phát hiện có người cố tình cạy phá hoặc đứng trước cửa quá lâu mà không xác thực được.

5. Giải pháp năng lượng:

Tích hợp bộ nguồn dự phòng (UPS mini) hoặc pin Lithium có mạch sạc tự động để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động và khóa cửa vẫn an toàn khi xảy ra sự cố mất điện lưới, khắc phục hạn chế phụ thuộc vào nguồn Adapter hiện tại.

Việc thực hiện các hướng phát triển này sẽ giúp đề tài không chỉ dừng lại ở mức độ mô hình học thuật mà có thể trở thành một sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường Nhà thông minh (Smarthome).

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thi công, nhóm thực hiện đề tài "**Thiết kế khóa cửa thông minh nhận diện khuôn mặt**" đã hoàn thành các nội dung và mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể:

Về mặt lý thuyết:

Nhóm đã tìm hiểu và nắm vững kiến thức về công nghệ nhận diện khuôn mặt, nguyên lý hoạt động của các cảm biến hồng ngoại và cách thức giao tiếp giữa vi điều khiển ESP32-S3 với các mô-đun ngoại vi.

Nghiên cứu thành công việc ứng dụng nền tảng Firebase và Android Studio để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và ứng dụng điều khiển giám sát.

Về mặt thực tiễn:

Xây dựng thành công mô hình phần cứng hoạt động ổn định, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khối nguồn, khối cảm biến, khối xử lý trung tâm và khối chấp hành.

Hệ thống đã thực hiện tốt chức năng chính là tự động nhận diện khuôn mặt để đóng/mở cửa với độ chính xác khá cao và thời gian phản hồi nhanh.

Giải quyết hiệu quả bài toán tiết kiệm năng lượng nhờ tích hợp cảm biến chuyển động HC-SR501, giúp hệ thống chỉ kích hoạt khi cần thiết.

Đảm bảo an toàn điện cho mạch điều khiển nhờ thiết kế tách biệt nguồn động lực 12V và nguồn tín hiệu 5V qua Relay và mạch hạ áp.

Đánh giá chung: Mặc dù mô hình hiện tại vẫn còn một số hạn chế về khả năng hoạt động trong điều kiện thiếu sáng và thiết kế phần cứng chưa được đóng gói công nghiệp, nhưng đề tài đã chứng minh được tính khả thi và tiềm năng ứng dụng thực tế rất lớn. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển các sản phẩm khóa cửa thông minh "Made in Vietnam" với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo tính năng hiện đại, góp phần vào xu hướng phát triển Nhà thông minh (Smarthome) và Đô thị thông minh trong tương lai.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy hướng dẫn TS. Lê Đình Công đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này. Những kiến thức và kinh nghiệm thu được qua quá trình thực hiện đề tài sẽ là hành trang quý báu cho chúng em trong con đường học tập và làm việc sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] https://github.com/Freenove/Freenove_ESP32_S3_WROOM_Board/blob/main/C/C_Tutorial.pdf
- [2] [esp-dev-kits-en-master-esp32s3.pdf](#)
- [3] <https://forum.arduino.cc/t/esp32-s3-n16r8-new-board/1099353>
- [4] [Gucongnghe.com](#)

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN

STT	Họ tên	Nhiệm vụ	Tỉ lệ
1	Đặng Ngọc Sỹ(NT)	- Phát triển,thiết website hiển thị và giám sát - Chỉnh sửa báo cáo đồ án - Hỗ trợ phần cứng	23%
2	Đặng Văn Thành Đạt	- Phát triển chức năng nhận diện khuôn mặt offline và tối ưu mã nguồn trên Arduino/ESP - Thiết kế phần cứng cho hệ thống - Chỉnh sửa báo cáo đồ án	26%
3	Hồ Phạm Thuần	- Phát triển ứng dụng Android - Tích hợp Firebase và nhận diện online với hệ thống Arduino/ESP - Hỗ trợ phần cứng và báo cáo	29%
4	Nguyễn Hoàng Thông	- Thiết kế PowerPoint thuyết trình - Hỗ trợ phát triển ứng dụng Android - Hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện	12%
5	Trần Tất Thành	- Hỗ trợ phát triển ứng dụng Android - Tham gia hỗ trợ viết báo cáo đồ án -Tìm kiếm, tổng hợp tài liệu liên quan đến đề tài - Hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện	10%



QR truy cập web sản phẩm